

DÉFINITION

Un **ordre de grandeur** d'un calcul est le résultat obtenu en effectuant l'opération avec des valeurs approchées des nombres intervenant dans ce calcul.

Exemple

$151,89 \approx 150$ et $37,9 \approx 40$ donc $151,89 - 37,9 \approx 150 - 40 = 110$.

110 est un ordre de grandeur de la différence $151,89 - 37,9$.

Remarque Un ordre de grandeur est utile pour prévoir ou vérifier le résultat d'une opération.

23 1. Déterminer un ordre de grandeur de chacune des sommes suivantes.

a. $679 + 9,51 + 13,6$

b. $1\,990,8 + 7\,890,7$

c. $403,45 + 738,8$

d. $9,32 + 1,245 + 13,7$

2. Poser et effectuer les additions pour obtenir les valeurs exactes de ces calculs.

3. Vérifier que les valeurs exactes sont cohérentes avec les ordres de grandeurs trouvés à la question 1.

21 Déterminer mentalement le nombre manquant.

a. $12,7 + 99 + 0,3 = \dots$

b. $27 + 3,75 + 16,25 = \dots$

c. $34 + 25 + \dots = 100$

d. $0,75 + \dots + 8,3 = 10$

24 1. Déterminer un ordre de grandeur de chacune des différences suivantes.

a. $82,2 - 14,6$

b. $760,9 - 237,26$

c. $145 - 67,4$

d. $24,1 - 17,034$

2. Poser et effectuer les soustractions pour obtenir les valeurs exactes de ces calculs.

3. Vérifier que les valeurs exactes sont cohérentes avec les ordres de grandeurs trouvés à la question 1.

Exercice 23:

$$1a) 679 + 9,51 + 13,6$$

$$\approx 680 + 10 + 14$$

$$\approx 704$$

(il peut y avoir plusieurs

réponses possibles).

$$1b) 1990,8 + 7890,7 \approx 2000 + 8000$$

$$\approx 10\,000$$

$$1c) 403,45 + 738,8 \approx 400 + 740$$

$$1d) 9,32 + 1,245 + 13,7$$

$$\approx 10 + 1 + 13$$

$$\approx 24.$$

